

# 腕灵犀 WristClaw

端云协同的腕上 AI 伙伴 —— **断网也能执行**高频指令，**联网时云端大模型**补上开放域理解，而且设备会**主动关心你**：到点推送、久坐提醒、待办积压建议。说一句「**你好，openvela**」就能对话。

队伍：从零开始的 openvela 生活 | 仓库：contest2026\_458\_conglingkaishideopenvelashenghuo | 硬件：SF32LB52-DevKit-LCD (390×450 AMOLED + 电容触摸) · openvela / NuttX

7/7

端到端自动化用例通过

提醒 · 备忘 · 状态 · 云端回环 · Skill · 心跳

<50ms

本地指令响应（断网可用）

CDC 全速链路，心跳 3s、空闲 <1KB/s

6763字

自生成 GB2312 全量位图字体

约 930KB，XIP 直读不占 RAM，无方框字

2↑

自定义 Skill，Markdown 定义热加载

weather / standup，无需重烧固件

要解决的问题

✗ 可穿戴语音助手**一断网就完全失效**

✗ 只能「问一句答一句」，**没有主动关怀**

✗ 端侧塞语音栈，算力与功耗都吃不下

我们的路线：端云职责切分

✓ 端侧（openvela/NuttX）：确定性地执行。三级意图路由 + 5 项工具 + 主动引擎 + 记忆持久化，全部在 16K 栈的单任务内闭环，**零算力、零联网依赖**。

✓ 云端（PC 网关）：负责听懂与生成。离线 Vosk 全局唤醒 + ASR，大模型按 OpenAI 兼容接口对接大赛 MiMo，无 Key 时降级本地 Mock，演示不会开天窗。

✓ **断网降级**：本地规则照常可用，云端不可达时明确提示「离线可用：提醒/备忘/时间/亮度/状态」，**绝不静默无响应**。

手表端 UI（LVGL 9.2，触摸左右滑动）

已连接

提醒 1 备忘 2 Skill 2

① 表盘

模拟表针 + 数字时间 + 状态栏

已连接

提醒我5秒后测试提醒

好的，5秒后提醒你：  
提醒我5秒后测试提醒

记一下 明天带水杯

记下了（第 2 条备忘）：  
记一下 明天带水杯

【提醒】提醒我5秒后测试提醒

你现在可以休息一下 🌙

② 对话

聊天气泡，保留最近 6 条，自动滚到最新

已连接

待触发提醒

🔔 5 秒后：提醒我5秒后测试提醒

🔔 1 分钟后：喝水

🔔 明天 09:00：站会

备忘

· 明天带水杯

· 周五交周报

· 买 Type-C 延长线

持久化于 /data/wristclaw/，掉电不丢

③ 提醒 / 备忘

卡片式列表，提醒到点弹卡并主动上报

四个创新点

① 端云职责切分：端侧保证「断网也能执行」，云端负责「听懂与生成」。

② Skill 热加载：新能力以 Markdown 定义运行时热安装到板端 /data/agent/skills/，**不重烧固件即可扩展**。

③ 主动引擎：到点推送 / 久坐提醒 / 待办积压建议，且**只基于真实运行状态触发**，不做虚假传感器数据演示。

④ 自研二进制帧协议：CRC16-CCITT 校验 + 流式坏帧重同步 + 有界写入（忙时丢帧保链路），板端 C 与上位机 Python **逐字节互操作验证**。

系统架构与数据流（端云两端一体）

板端 · openvela / NuttX

SF32LB52-DevKit-LCD，常驻 Agent 单任务（16K 栈）

wc\_proto 帧协议

wc\_agent 路由

主动引擎 + 记忆

wc\_ui LVGL 三页

设备节点：lcd0 / input0 / rtc0 / pwm0 / ttyACM0 / console / SB CDC-ACM

断网自治：提醒 · 备忘 · 时间 · 亮度 · 状态

网关 · PC / Python

听、说、云端中继，单一程序 GUI 一键演示

Vosk 离线唤醒

ASR / TTS

bridge / app

Skill 热安装

唤醒词统一为「你好，openvela」+ 音近容错

无 Key 降级本地 Mock，演示不开天窗

云端大模型

大赛 MiMo（OpenAI 兼容）

开放域理解 · 生成 · 摘要

自然语言 → 结构化动作

Skill 提示词注入

回译为 SAY / REMIND / MEMO / BRIGHT / SKILL 行协议

数据流：板端 ↔ 网关 (帧上行 / SAY/动作下行) → 云端大模型 (HTTPS)

实测结果（评审可直接复现）

| 维度            | 结果                                                                                                                                 | 复现方式                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 端到端用例         | <b>7 / 7 通过</b> ：提醒（含到点主动推送）· 备忘（掉电持久化）· 状态 · 云端上行 · 云端回环 · Skill 热安装 · 心跳                                                         | python tests/test_e2e2.py                             |
| 协议互操作         | 板端 C ↔ 上位机 Python <b>8/8 帧双向逐字节一致</b> ；坏帧重同步通过；反向 3/3 校验一致                                                                         | python3 tests/test_wc_interop.py <b>（无需开发板，需 gcc）</b> |
| 性能            | 本地指令响应 <b>&lt;50ms</b> ；UI 刷新 33ms、数据 1Hz；boot 至 NSH 约 8s，Agent 启动 <0.2s；镜像 <b>2.4MB</b>                                           | 帧+控制台双通道时间戳日志                                         |
| 可靠性           | 连续运行 <b>&gt;30 分钟</b> 无内存增长 / UI 卡顿；写失败区分「忙丢帧 (-2)」与「真错误(-1)」， <b>忙时丢帧不拆链路</b>                                                     | docs/DEM0.md 故障 FAQ + 实测现象                            |
| 开发中定位并修复的真实缺陷 | <b>10 项</b> ：USB 端点方向硬约束 · 提醒计时提速 50 倍 · 栈上 2KB 缓冲硬故障 · 写失败误拆链路 · 备忘保存野指针 (addr2line 定位) · UI 百分比坐标误用 · 中文缺字方框 · 提醒到期基准错误 · 校时缺失 等 | docs/PLAN.md 逐条可追溯                                    |
| AI-Native 开发  | 板端 C + 上位机 Python + 全部测试脚本与文档 <b>约 95% 由 AI 生成</b> ；人工负责需求、方案取舍、硬件接线与实机验收                                                          | logs/ AI Coding 日志（本仓提交）                              |

仓库：**github.com/open-vela/contest2026\_458\_conglingkaishideopenvelashenghuo**  
(分支 dev-ai-contest-2026)

openvela 能力落地：**图形（LVGL 9.2）** · AI（端云协同） · 设备与服务（CDC-ACM / RTC / PWM / NSH）

许可：**Apache-2.0**